

奇偶性

高一數學 · 抽離小組 · 第 7 課 (40 分鐘)

帶走一句：對 y 軸就係偶，對原點就係奇



● 今日課堂流程

1

邊啲圖形對摺會重疊？

2

偶函數：對住 y 軸

3

奇函數：對住原點

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

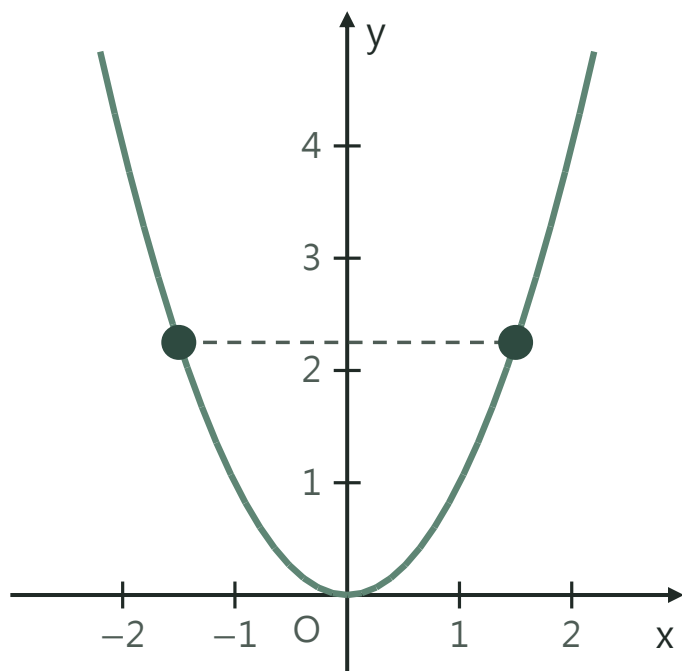
邊啲圖形對摺之後，兩邊啱啱好重疊？

心形、蝴蝶、字母 A —— 對摺就重疊。咁字母 S 呢？

S 對摺唔重疊，但轉 180° 就重疊。函數都有呢兩種對稱。

► 轉換點：口頭答

● 偶函數：對住 y 軸摺 ★



$y = x^2$ ：左右對摺，兩邊重疊

對稱軸 = y 軸

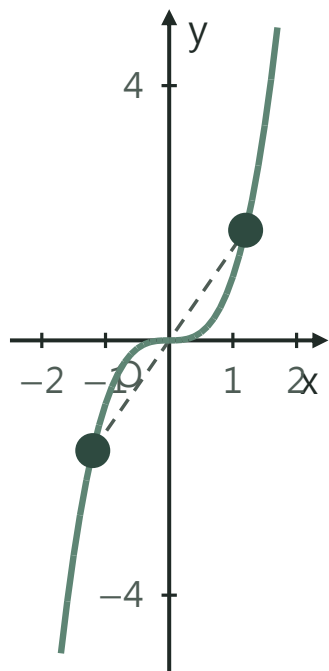
$x = 1.5$ 同 $x = -1.5$

兩點一樣咁高

即係 $f(-x) = f(x)$

→ 偶函數

● 奇函數：繞原點轉 180° ★



$y = x^3$ ：繞住原點轉 180° ，重疊

對摺唔重疊，
但轉 180° 重疊

$$x = 1.2 \rightarrow y = 1.73$$

$$x = -1.2 \rightarrow y = -1.73$$

$$\text{即係 } f(-x) = -f(x)$$

→ 奇函數

● 三種可能

偶

偶函數 圖象對住 y 軸對稱

$$f(-x) = f(x) \quad \text{例如 } y = x^2$$

奇

奇函數 圖象對住原點對稱 (轉 180° 重疊)

$$f(-x) = -f(x) \quad \text{例如 } y = x^3$$

非

非奇非偶 兩樣都唔係

$$\text{例如 } y = x + 1$$

● 未計之前，要先睇乜？



錯 $f(x) = x^2$ 喺 $[-1, 3]$ 上係偶函數

定義域唔對稱：3 喺入面，但 -3 唔喺 —— 一開始就冇資格做偶函數



喺 先睇定義域對唔對稱，唔對稱就直接答「非奇非偶」

呢步唔做，後面代 $f(-x)$ 全部白做

► 轉換點：一齊講一次

● 判斷奇偶性：五步 ★

步	做乜
① 求定義域	搵出 x 可以取邊啲數
② 驗對稱	每個 x 喺入面， $-x$ 係咪都喺入面？唔係 → 答非奇非偶，停
③ 代入	計出 $f(-x)$
④ 比對	$f(-x)$ 等於 $f(x)$ ？定係等於 $-f(x)$ ？
⑤ 結論	$= f(x) \rightarrow$ 偶； $= -f(x) \rightarrow$ 奇；都唔係 $\rightarrow$ 非奇非偶

● 練習一：認一認



練習 A

- ① 對住 y 軸對稱，
叫咩函數？
- ② 對住原點對稱呢？



練習 B

- ① $y = x^4$ 係奇定偶？
- ② $y = x^5$ 呢？
(代 $f(-x)$ 睇吓)



練習 C

- ① $y = x^2 + 1$
係奇定偶？
- ② $y = x^2 + x$ 呢？

兩題都要講點解。

C 題第②問答案未必係「奇」或者「偶」——睇清楚先答。

● 示範：判斷 $f(x) = 1/x$ 嘅奇偶性 ★

步	寫乜
① 求定義域	分母 $x \neq 0 \rightarrow$ 定義域 = 所有唔等於 0 嘅實數
② 驗對稱	$x \neq 0$ 嗰陣， $-x$ 都 $\neq 0 \rightarrow$ 對稱，可以繼續
③ 代入	$f(-x) = 1/(-x) = -1/x$
④ 比對	$f(x) = 1/x$ ，所以 $-f(x) = -1/x$ ；即 $f(-x) = -f(x)$
⑤ 結論	所以 $f(x) = 1/x$ 係奇函數

● 練習二：照五步寫



練習 A

$$f(x) = x^2$$

① 照五步做一次。

(定義域係 R)



練習 B

$$f(x) = x^3 - x$$

① 照五步判斷。

(記得提公因式)



練習 C

$$f(x) = 1/x^2$$

① 定義域係乜？

② 照五步判斷
佢係奇定偶。

五步嘅名要寫喺旁邊，一步一行，唔好跳步。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

$f(-x) = f(x)$ 係偶； $f(-x) = -f(x)$ 係奇。

保底三句

- ① 第一步一定係求定義域，第二步驗佢對唔對稱
- ② 定義域唔對稱 → 直接答非奇非偶，唔使再計
- ③ 偶 = 對住 y 軸；奇 = 對住原點（轉 180° ）

下一課：冪函數

五條最常用嘅曲線——佢哋全部都經過同一點

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入圖象表徵、固定判斷框架與分層任務，年級學習標準不變。